นับการสลับของฟอง (BubbleSwaps)

Bubble Sort เรียงจากน้อยไปมากโดยทำรอบ (เทียบคู่ติดกัน สลับเมื่อตัวหน้ามีค่ามากกว่าตัวหลัง) ซ้ำไปจนกว่าข้อมูลจะเรียงเสร็จ จงหาว่าตลอดการทำงานทั้งหมดมีการสลับตำแหน่งทั้งหมดกี่ครั้ง

N อาจมากถึง 200 000 การจำลอง Bubble Sort ตรง ๆ ใช้เวลา $O(N^2)$ ซึ่งไม่ทัน ให้สังเกตว่าการสลับแต่ละครั้งแก้ "คู่ที่เรียงผิด" ให้ถูกพอดีหนึ่งคู่ จึงนับได้จากข้อมูลเริ่มต้นโดยไม่ต้องจำลอง (ใช้แนวคิดของ Merge Sort ช่วยได้)

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N
- บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม N ตัว คือข้อมูลเริ่มต้น

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์จำนวนเต็มหนึ่งตัว คือจำนวนครั้งที่ Bubble Sort สลับตำแหน่งทั้งหมดจนเรียงเสร็จ

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\ 000$
- $-10^9 \le$ ค่าของข้อมูลแต่ละตัว $\le 10^9$ (ค่าซ้ำกันได้ และค่าที่เท่ากันไม่ถูกสลับ)
- คำตอบอาจเกิน $2^{31} - 1$ (ตอบสูงสุดประมาณ 2·10¹⁰)
- เวลา 1 วินาที และหน่วยความจำ 256 MiB ต่อกรณีทดสอบ

ปัญหาย่อย

1. (20 คะแนน) $N \le 10$
2. (30 คะแนน) $N \le 3\ 000$
3. (50 คะแนน) ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม

แต่ละปัญหาย่อยคิดคะแนนแยกกัน จะได้รับคะแนนของปัญหาย่อยเมื่อผ่านกรณีทดสอบทุกกรณีในปัญหาย่อยนั้น

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า 1	ผลลัพธ์ 1
5 5 1 4 2 8	4

คู่ที่เรียงผิด (ตัวหน้ามากกว่าตัวหลัง) มี 4 คู่ คือ (5,1) (5,4) (5,2) (4,2) จึงสลับทั้งหมด 4 ครั้ง
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 1, 2, 3

ข้อมูลนำเข้า 2	ผลลัพธ์ 2
5 3 3 2 2 1	8

ตัว 3 แต่ละตัวผิดคู่กับ 2, 2, 1 (ตัวละ 3 คู่ รวม 6 คู่) ตัว 2 แต่ละตัวผิดคู่กับ 1 (ตัวละ 1 คู่ รวม 2 คู่) รวม 8 คู่ ส่วน (3,3) และ (2,2) ไม่นับเพราะเท่ากัน
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 1, 2, 3